

TP n°1 — Le jeu apprend à connaître ses joueurs

samedi 26 septembre 2026 · 12 h - 14 h · à faire seul, sur ton poste

Ton nom :

Ton fichier : `tp1_tonprenom.py`

Fini à : _____ h

COMMENT TRAVAILLER AUJOURD'HUI

- **Tu travailles seul**, à ton rythme. Le professeur passe régulièrement : il ne fera pas à ta place, il te fera lire ton erreur.
- **Tu coches chaque exercice réussi** sur cette feuille. Elle est à toi, tu l'emportes.
- **Tu relances (F5) après chaque changement**, et tu sauvegardes (Ctrl + S) après chaque exercice.
- **Bloqué ?** 1) je relis la consigne · 2) je lis le message rouge et je cherche la ligne · 3) je regarde le tableau des erreurs, dernière page · 4) **seulement après**, je lève la carte orange.
- Les encadrés jaunes ★ **ALLEZ PLUS LOIN** sont **facultatifs** : ils sont là pour ceux qui finissent avant. Personne n'est en retard s'il ne les fait pas.

Partie 0 — Mise en route

5 min

☐ Exercice 0

1. Ouvre **Thonny**. Menu **Fichier** → **Nouveau**.
2. **Fichier** → **Enregistrer sous...** dans le dossier **GEEKS / mon_xo**, sous le nom **tp1_tonprenom.py** (ton vrai prénom, sans espace, sans accent).
3. Écris cette ligne, puis appuie sur **F5** :

```
print("TP1 - Mehdi")
```

C'est réussi quand ton prénom s'affiche dans la zone grise du bas.

Partie 1 — Échauffement : afficher

15 min

☐ Exercice 1.1 — trois lignes

Sous ta première ligne, affiche **ton prénom**, **ton âge** et **ta ville**, chacun sur une ligne. Il te faut donc trois **print**.

☐ Exercice 1.2 — un cadre

Ajoute une ligne de tirets avant et après, pour faire un cadre. Résultat attendu à l'écran :

```
-----  
Mehdi  
15 ans  
Casablanca  
-----
```

☐ Exercice 1.3 — une ligne vide

Fais apparaître **une ligne vide** entre le cadre du haut et ton prénom. Cherche : que faut-il écrire entre les guillemets pour n'afficher... rien du tout ?

★ ALLEZ PLUS LOIN 1

Écrire trente tirets à la main, c'est long. Python sait **multiplier du texte** :

```
print("-" * 30)
print("=" * 30)
print("ABC" * 3)
```

Essaie ces trois lignes, puis **refais ton cadre** de l'exercice 1.2 avec cette technique.

Autre découverte : la **virgule** dans un **print** met un espace toute seule. Compare ces deux lignes, et repère la différence :

```
print("J'ai" , "15" , "ans")
print("J'ai" + "15" + "ans")
```

Partie 2 — Les boîtes : les variables

20 min

Rappel de samedi. Une variable, c'est une **boîte avec une étiquette**. On range quelque chose dedans, et ensuite on appelle la boîte par son nom.

```
prenom = "Joyce"
print(prenom)      → affiche  Joyce  (ce qu'il y a DANS la boîte)
print("prenom")    → affiche  prenom (le MOT, à cause des guillemets)
```

☐ Exercice 2.1 — trois boîtes

Crée trois variables : **prenom**, **age**, **ville**. Puis affiche trois phrases complètes en collant avec le + :

```
Je m'appelle Mehdi
J'ai 15 ans
J'habite a Casablanca
```

Attention : mets ton âge **entre guillemets** : **age = "15"**. Sans guillemets, c'est un nombre, et Python refuse de coller un nombre à du texte. Tu verras pourquoi dans l'encadré jaune plus bas.

☐ Exercice 2.2 — la boîte change

Après tes trois phrases, écris :

```
ville = "Rabat"
print("J'habite a " + ville)
```

Relance. **Que s'est-il passé ?** Écris ta réponse ici, en une phrase :

☐ Exercice 2.3 — une boîte dans une boîte

Range une phrase entière dans une variable, puis affiche-la :

```
message = "Bonjour " + prenom + " !"
print(message)
```

Ajoute ensuite une variable **presentation** qui contient ton prénom **et** ta ville, et affiche-la.

★ ALLEZ PLUS LOIN 2

a) Python sait transformer un texte. Essaie :

```
print(prenom.upper())    → tout en MAJUSCULES
print(prenom.lower())    → tout en minuscules
print(len(prenom))       → le nombre de lettres
```

b) **Provoque l'erreur exprès.** Enlève les guillemets autour de ton âge (**age = 15**) et relance. Tu obtiens une erreur rouge : **TypeError**. Recopie ici le mot qui suit **TypeError** :

Puis répare, sans remettre les guillemets, avec **str()** — qui veut dire « traite ce nombre comme du texte » :

```
age = 15
print("J'ai " + str(age) + " ans")
```

Partie 3 — Le programme te parle : input

25 min

Rappel. **input** veut dire **DEMANDE** : le programme s'arrête, il attend que le joueur tape quelque chose, et il **range la réponse dans la boîte**.

```
prenom = input("Comment t'appelles-tu ? ")
print("Bonjour " + prenom + " !")
```

Le détail qui compte : garde **un espace** avant le dernier guillemet de la question — "**Ton nom ?** " — sinon la réponse du joueur se colle à ton point d'interrogation.

☐ Exercice 3.1 — bonjour à toi

Ouvre un nouveau fichier (Fichier → Nouveau), enregistre-le sous **tp1_partie3.py**. Demande son prénom au joueur, et salue-le par son prénom.

☐ Exercice 3.2 — deux questions

Demande au joueur **sa ville** puis **sa couleur préférée**, et affiche **une seule phrase** qui utilise les deux réponses. Par exemple :

```
Dans quelle ville habites-tu ? Casablanca
Ta couleur preferee ? vert
A Casablanca, il y a surement du vert quelque part !
```

☐ Exercice 3.3 — la fiche d'identité

Écris un programme qui pose **trois questions** (prénom, âge, plat préféré), puis affiche une fiche encadrée avec les trois réponses. Rendu attendu :

```
=====
          FICHE DU JOUEUR
=====
Prenom      : Mehdi
Age         : 15
Plat prefere: couscous
=====
```

★ ALLEZ PLUS LOIN 3

Calculer avec une réponse. Ce que tape le joueur est **toujours du texte**, même quand il tape un nombre. Pour calculer, il faut d'abord le transformer en nombre avec `int()` :

```
age = input("Quel age as-tu ? ")
age = int(age)                → maintenant c'est un vrai nombre
print("Dans 10 ans tu auras " + str(age + 10) + " ans")
```

Fais-le, puis ajoute : **l'année de ta naissance** (2026 moins ton âge). Et pour finir : demande **deux nombres** au joueur et affiche leur somme.

Partie 4 — LE PROJET : le jeu XO rencontre ses joueurs

35 min

C'est la partie qui compte vraiment. Tout le reste était de l'entraînement : ici, tu construis la brique de la semaine dans notre vrai jeu. Ouvre un nouveau fichier : `tp1_xo.py`.

Voici exactement ce que ton programme doit faire (en gras, ce que tape le joueur) :

```
=====
      BIENVENUE DANS LE JEU XO
=====
Créé par : Mehdi

Joueur 1, quel est ton nom ? Joyce
Joueur 2, quel est ton nom ? Gedeon

Joyce joue les X
Gedeon joue les O

. | . | .
---+---+---
. | . | .
---+---+---
. | . | .

Que la partie commence, Joyce et Gedeon !
```

Les six étapes, dans l'ordre

☐ 4.1 — l'écran d'accueil

Les trois lignes du titre, et ton nom de créateur. Tu l'as déjà fait samedi.

☐ 4.2 — le joueur 1

Demande son nom, et range-le dans une variable `joueur1`.

☐ 4.3 — le joueur 2

Pareil, dans `joueur2`. **Attention** : deux boîtes différentes, deux noms différents. Si tu réutilises la même boîte, le premier nom est écrasé.

☐ 4.4 — les symboles

Crée deux variables :

```
symbole1 = "X"
symbole2 = "O"
```

Puis affiche les deux lignes **Joyce joue les X** et **Gedeon joue les O** — en utilisant les variables, jamais les noms écrits en dur.

☐ 4.5 — le plateau vide

Les cinq lignes de la grille. Recopie-les soigneusement : un espace de travers et la grille penche.

☐ 4.6 — le lancement

La dernière phrase, avec **les deux noms** dedans.

Quand ça marche : Ctrl + S, et lève la main. Le professeur vient voir ton écran, c'est la validation de la séance. Ensuite seulement, les étoiles ci-dessous.

★ ALLEZ PLUS LOIN 4 — quatre défis, dans l'ordre que tu veux

1. **Les noms en majuscules** dans les deux lignes des symboles : **JOYCE** joue les **X**. (indice : `.upper()`)
2. **Qui commence ?** Pose une troisième question au joueur, et affiche **C'est Joyce qui commence !**
3. **Un plateau numéroté** : remplace les points par les numéros 1 à 9, pour que les joueurs sachent quelle case demander plus tard.
4. **Le compte à rebours** : avant la grille, affiche **3 . . . , 2 . . . , 1 . . . , PARTEZ !** sur quatre lignes.

Partie 5 — La chasse aux bugs

15 min

Voici cinq programmes cassés. Pour chacun : **écris sur cette feuille ce qui ne va pas**, puis corrige-le dans Thonny pour vérifier. C'est l'exercice le plus utile de la journée : savoir lire une erreur, c'est la moitié du métier.

Bug 1 — l'ordinateur dit : SyntaxError

```
print("Bonjour)
```

Ce qui ne va pas : _____

Bug 2 — l'ordinateur dit : NameError: name 'Bonjour' is not defined

```
print(Bonjour)
```

Ce qui ne va pas : _____

Bug 3 — l'ordinateur dit : NameError: name 'Print' is not defined

```
Print("Bonjour")
```

Ce qui ne va pas : _____

Bug 4 — l'ordinateur dit : SyntaxError

```
print("Bonjour"
```

Ce qui ne va pas : _____

Bug 5 — l'ordinateur dit : NameError: name 'Nom' is not defined

```
nom = input("Ton nom ? ")  
print("Bonjour " + Nom)
```

Ce qui ne va pas : _____

★ ALLEZ PLUS LOIN 5

À ton tour de casser. Écris sur une feuille un programme de trois lignes avec **une seule** erreur dedans, donne-la à ton voisin, et vois s'il la trouve. Puis échangez. Celui qui trouve explique **ce que dit le message rouge**, pas seulement la correction.

Ce que je sais faire maintenant	Tout seul	Pas encore sûr
Afficher plusieurs lignes avec print		
Ranger quelque chose dans une variable et l'afficher		
Expliquer la différence entre print(nom) et print("nom")		
Poser une question au joueur avec input		
Coller du texte et une variable avec le +		
Lire un message rouge et trouver ce qui ne va pas		

Ce que j'ai trouvé le plus facile : _____

Ce que je n'ai pas bien compris : _____

Nombre d'étoiles ★ terminées : _____ / 5

Si ça ne marche pas — le tableau des erreurs

Ce qui s'affiche	Ce que ça veut dire	Ce que je fais
SyntaxError	« Je ne comprends pas ta phrase »	Je compte mes guillemets (ils vont par deux) et je ferme ma parenthèse. Je regarde aussi la ligne d'au-dessus
NameError	« Je ne connais pas ce mot »	Du texte sans guillemets ? Une boîte mal orthographiée ? nom et Nom , ce n'est pas pareil
TypeError	« Tu mélanges du texte et un nombre »	J'écris le nombre entre guillemets, ou j'utilise str()
Rien ne se passe	J'ai écrit dans la zone grise du bas	Je remonte dans la zone blanche, en haut
Le texte est collé	Il manque un espace dans mes guillemets	"Bonjour " et non "Bonjour"

Le rouge n'est pas une punition. Le rouge est une information. — À samedi prochain, les Geeks !